

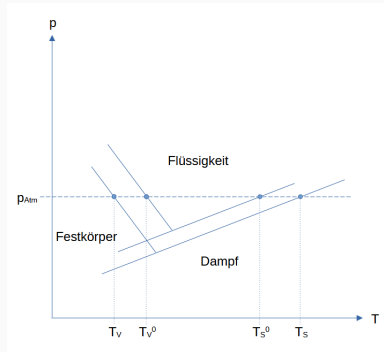
# **Ebullioskopie und Kryoskopie einer wässrigen NaCl-Lösung**

Die physikalische Chemie erklärt die Erwärmung des Klimas und die Dürre.

---

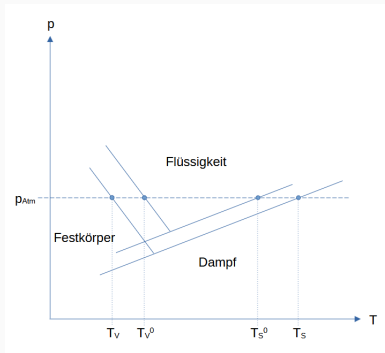
Paweł Jan Piskorz

# Phasendiagramm von Wasser und wässriger NaCl-Lösung



**Abbildung 1:** Phasendiagramm von Wasser und wässriger NaCl-Lösung — illustrative Zeichnung [1].  $p_{Atm}$  bezeichnet den atmosphärischen Druck. Die angegebenen Temperaturen sind:  $T_V^0$  und  $T_S^0$  der Verschmelzung und des Siedens des Lösungsmittels und  $T_V$  und  $T_S$  der Verschmelzung und des Siedens der wässrigen NaCl-Lösung. It should be noted that always  $T_V < T_V^0$  und  $T_S > T_S^0$ .

# Phasendiagramm von Wasser und wässriger NaCl-Lösung



Aus dem Phasendiagramm können wir erkennen, dass Salzwasser bei gleichem atmosphärischem Druck stärker erhitzt werden muss, um zu siedern, und stärker abgekühlt werden muss, um zu gefrieren.

# Über den Salzgehalt der Meere und Ozeane

Die zunehmende Konzentration von Steinsalz ( $\text{NaCl}$ ) und anderen Salzen in den Weltmeeren ist problematisch, da jährlich Hunderte Millionen Tonnen Steinsalz abgebaut werden. Sole und Salz aus Salzminen gelangen in Flüsse und erhöhen so den Salzgehalt der Meere. Durch die Verdunstung bei höheren Temperaturen trägt das salzhaltige Wasser zur globalen Erwärmung bei. Das warme, salzhaltige Wasser lässt das Eis in der Arktis und Antarktis schmelzen, während Salzionen im Meerwasser aufgrund ihrer Solvation Wasser binden und dessen Verdunstung verringern. Dies führt zu weniger Wolken und damit zu Dürreperioden an Land.

# Salzgehalt des Meerwassers und Dürre

Mit steigendem Salzgehalt im Ozean- und Meerwasser sinkt die Löslichkeit von Gasen wie Kohlendioxid, die Plankton für die Photosynthese benötigt. Dies führt zum Aussterben von Plankton, wodurch die Nahrungsmenge für Fische abnimmt und weniger Sauerstoff in die Atmosphäre gelangt. Je salziger das Wasser, desto weniger Sauerstoff enthält es, sodass Fische letztendlich ersticken. Das Tote Meer ist so salzhaltig, dass es leblos ist. Wenn wir weiterhin Salz abbauen, werden alle unsere Meere und Ozeane dem Toten Meer ähneln. Der Salzabbau muss gestoppt und Meerwasserentsalzungsanlagen sowie Schiffe zur Meerwasserentsalzung so schnell wie möglich gebaut werden. Das aus den Meeren und Ozeanen gewonnene Salz sollte bedarfsgerecht verwendet werden. Andernfalls wird sich die Dürre auf der Erde weiter verschärfen und zum Aussterben allen Lebens auf dem Planeten führen.

# Regen und Schnee werden zurückkehren

Regen und Schnee werden zurückkehren, wenn Tausende Tonnen Salz aus dem Meerwasser der Erde gewonnen und wieder in Salzbergwerke eingelagert werden, um sicherzustellen, dass dieses Salz nie wieder in die Ökosphäre gelangt.



A. Bielański.

***Podstawy chemii nieorganicznej Część 1. (Grundlagen der anorganischen Chemie Teil 1.).***

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1994.